எடுத்துக்காட்டு 7.17

$ax^2 + by^2 = 1$ மற்றும் $cx^2 + dy^2 = 1$ என்ற வளைவரைகள் ஒன்றை ஒன்று செங்குத்தாக வெட்டிக் கொண்டால் $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{d}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

(x_0, y_0) என்ற புள்ளியில் இரண்டு வளைவரைகளும் வெட்டிக் கொண்டால் $(a-c)x_0^2 + (b-d)y_0^2 = 0$ எனப்பெறலாம்.

வெட்டும் புள்ளி (x_0, y_0) என்ற புள்ளியில் வளைவரையின் சாய்வுகளைக் காண்போம்:

$$ax^2 + by^2 = 1 \text{ என்ற வளைவரைக்கு } \frac{dy}{dx} = -\frac{ax}{by} \text{ மற்றும்}$$

$$cx^2 + dy^2 = 1 \text{ என்ற வளைவரைக்கு } \frac{dy}{dx} = -\frac{cx}{dy}.$$

(x_0, y_0) என்ற புள்ளியில் இரண்டு வளைவரைகளும் செங்குத்தாக வெட்டிக் கொண்டால் சாய்வுகளின் பெருக்கல் பலன் -1 ஆகும். ஆகவே, (x_0, y_0) என்ற புள்ளியில் இரண்டு வளைவரைகளும் செங்குத்தாக வெட்டிக் கொண்டால்

$$\left(-\frac{ax_0}{by_0}\right) \times \left(-\frac{cx_0}{dy_0}\right) = -1.$$

$$\text{அதாவது, } acx_0^2 + bdy_0^2 = 0,$$

$$\text{மேலும் } (a-c)x_0^2 + (b-d)y_0^2 = 0$$

$$\text{என்பதில் இருந்து, } \frac{a-c}{ac} = \frac{b-d}{bd} \text{ எனப் பெறலாம்.}$$

$$\text{எனவே, } \frac{1}{c} - \frac{1}{a} = \frac{1}{d} - \frac{1}{b}.$$

$$\text{அதாவது, } \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{d}.$$

குறிப்புரை

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில், அதன் மறுதலையும் உண்மையாகும். அதாவது $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{d}$ என்ற கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு, ஒருவர் எளிதில் வளைவரைகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்ளும் எனவும் நிறுவலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.18

$x^2 + 4y^2 = 8$ என்ற நீள்வட்டமும் $x^2 - 2y^2 = 4$ என்ற அதிபரவளையமும் செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்ளும் என நிறுவுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இரு வளைவரைகளும் வெட்டும் புள்ளியை (a, b) என்க.

$$\text{ஆகவே, } a^2 + 4b^2 = 8 \text{ மற்றும் } a^2 - 2b^2 = 4 \quad \ldots (4)$$

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 14 26-02-2020 17:44:27